# Alphabetrium

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت
- backtrack - Branch and bound

به Alphabetrium، شهر کلمات زنده خوش آمدید! در این شهر عجیب و غریب، مردم برای برقراری ارتباط با یکدیگر از روش عجیبی استفاده می‌کنند. مثلا اگر JOHN بخواهد با MORY تماس بگیرد، باید بتوان از کلمات دیکشنری یک توالی بین JOHN و MORY ساخت که هر دو کلمه پشت سر هم، فقط در یک حرف متفاوت باشند. مثلا:

JOHN -> JOIN -> COIN -> CORN -> MORN -> MORY

از این رو نماینده شهر، ماگما-کیو به رییس ارتباطات دستور داده است که به کمک شما الگوریتمی ارائه دهد که بتوان کوتاه ترین مسیر بین دو کلمه را پیدا کرد.

حتما از الگوریتم های backtracking و branch & bound استفاده کنید.

## ورودی

در خط اول ورودی به ترتیب کلمه شروع، کلمه هدف، و $n$ داده می‌شود، که $n$ تعداد کلمات دیکشنری است. در خط بعدی، $n$ کلمه دیکشنری ورودی داده می‌شود.

$$1 \leq words_{length} \leq 8$$

$$2 \leq n < 100$$

## خروجی

خروجی شامل یک توالی از کلمات از کلمه شروع به کلمه هدف است که با فاصله از یکدیگر جدا شده اند.

## مثال

*در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.*

## ورودی نمونه ۱

```
hit cog 6
hot cog lot dog log dot
```

## خروجی نمونه ۱

```
hit hot lot log cog
```